Tecnologie Emergenti per la Trasmissione dei Dati e delle Informazioni

Prof. G.L. FORESTI, Prof. Andrea TOMA
Prof. Ivan SCAGNETTO

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF)

Università degli Studi di Udine

DISCLAIMER

Il materiale contenuto in queste slide è riservato esclusivamente agli studenti del corso di Tecnologie Emergenti per la Trasmissione dei Dati e delle Informazioni del Corso di Studi in **TECNOLOGIE DIGITALI E COMUNICAZIONE PER LE INDUSTRIE CREATIVE** (classe L20&L31) dell'Università degli Studi di Udine.

E' vietato ogni utilizzo del materiale contenuto in queste slide diverso da quello inerente la preparazione dell'esame del suddetto corso, ed in particolare è espressamente vietato il suo utilizzo per qualsiasi scopo commerciale e/o di lucro.

LEZIONE 5



ANALISI DEI SEGNALI



PARTE I

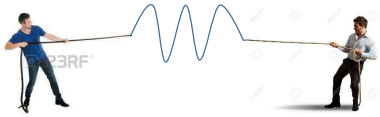
TRASMISSIONE dell'INFORMAZIONE

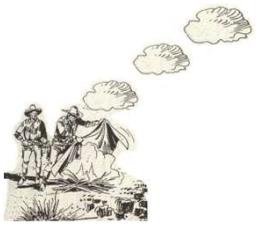
• Ogni operazione che si fa su una rete di calcolatori (trasferire un file audio/ video, visitare un sito web, inviare una e-mail, scambiare dati con un sensore IoT, etc.) richiede il trasferimento di dati attraverso un mezzo fisico.

• I dati digitali NON sono in una forma appropriata per essere trasmessi su un mezzo fisico.

• La trasmissione di una informazione attraverso un mezzo fisico richiede di generare un fenomeno i cui effetti possano essere misurati a distanza.



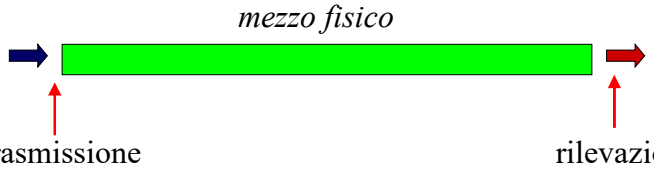




TRASMISSIONE dell'INFORMAZIONE (2)

• L'informazione può quindi essere trasmessa a distanza variando una caratteristica fisica* del mezzo.

• Tale variazione si propaga, ad una data velocità, lungo il mezzo di trasmissione e dopo un determinato tempo *t* arriva all'altra estremità del mezzo, dove può essere rilevata.



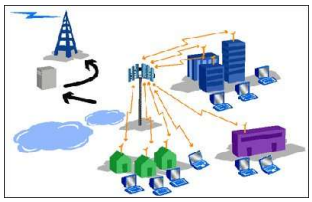
*onda elettromagnetica, tensione elettrica, intensità di corrente, intensità della luce, pressione sonora

MEZZI TRASMISSIVI

I mezzi trasmissivi sono sostanzialmente di tre tipi:

- ***mezzi elettrici*** (*cavi*): il fenomeno fisico utilizzato è l'energia elettrica, derivante da tensione e corrente nel conduttore;
- ***mezzi wireless*** (*onde radio*): il fenomeno fisico utilizzato è l'onda elettromagnetica, una combinazione di ***campo elettrico e campo magnetico variabili***, che si propaga nello spazio e che induce a distanza una corrente elettrica in un dispositivo ricevente (*antenna*);
- ***mezzi ottici*** (*fibre ottiche*): in essi il fenomeno fisico utilizzato è la luce, un tipo di onda elettromagnetica visibile.







MEZZI WIRELESS

Equazioni di Maxwell (legano il campo elettrico al campo magnetico)

Il vettore ***E*** rappresenta il campo elettrico nel vuoto, mentre il vettore ***B*** rappresenta il campo magnetico in un punto

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\dfrac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Un campo magnetico variabile nel tempo crea ("induce") un campo elettrico

La ***Legge di Gauss*** per il campo elettrico

La ***Legge di Maxwell-Faraday*** per l'induzione

La ***Legge di Gauss*** per il campo magnetico

La ***Legge di Amphere-Maxwell***

Un campo magnetico può essere generato attraverso correnti elettriche

LINEE DI TRASMISSIONE

Equazioni dei telegrafisti (legano la tensione elettrica all'intensità di corrente)

- equazioni che regolano la propagazione di tensione e corrente lungo la linea di trasmissione

$$\begin{cases} \dfrac{\partial V(x,t)}{\partial x} = -\left(R + L\dfrac{\partial}{\partial t}\right) I(x,t) \\ \dfrac{\partial I(x,t)}{\partial x} = -\left(G + C\dfrac{\partial}{\partial t}\right) V(x,t) \end{cases}$$

V(x,t) rappresenta la tensione elettrica nel punto x all'istante t,

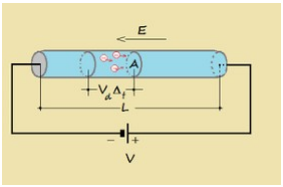
mentre ***I(x,t)*** rappresenta l'intensità di corrente nel punto x all'istante t

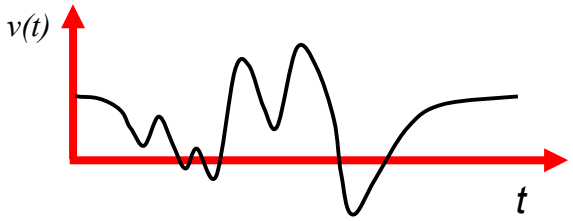
R = resistenza per unità di lunghezza [Ω/m]
L = induttanza per unità di lunghezza [H/m]
G = conduttanza per unità di lunghezza [S/m]
C = capacità per unità di lunghezza [F/m]

SEGNALI

SEGNALI

• Rappresentando il valore nel tempo del fenomeno fisico (ad esempio, una tensione elettrica *v* ai capi di un conduttore) come una **funzione *v(t)***, si può studiare matematicamente il segnale risultante.

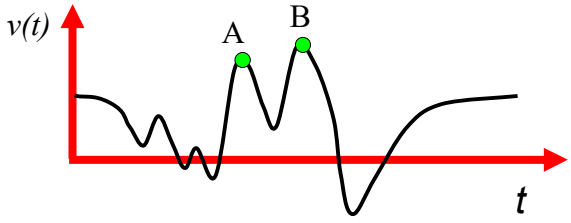




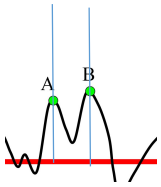
SEGNALI ANALOGICI

• La trasmissione può avvenire per mezzo di un segnale analogico.

• E' un segnale continuo che può ***assumere infiniti livelli di intensità*** in un dato intervallo temporale.



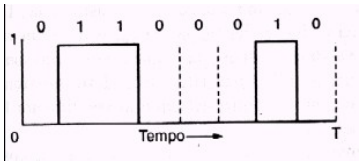
Passando dal valore A al valore B il segnale può assumere infiniti valori



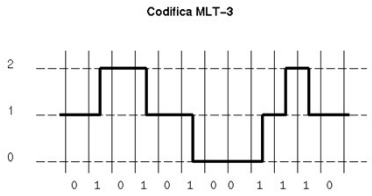
SEGNALI DIGITALI



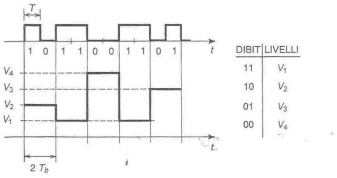
- La trasmissione può avvenire anche per mezzo di un ***segnale digitale***.
- E' un segnale discreto che può assumere valori solo in un ***insieme finito*** (normalmente da due, 0 e 1, a qualche decina).



2 livelli



3 livelli

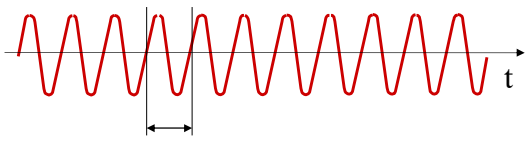


4 livelli

SEGNALI PERIODICI



- Un segnale periodico è un segnale che si ripete con regolarità nel tempo.
- L'intervallo temporale entro il quale il segnale si ripete uguale è detto periodo.

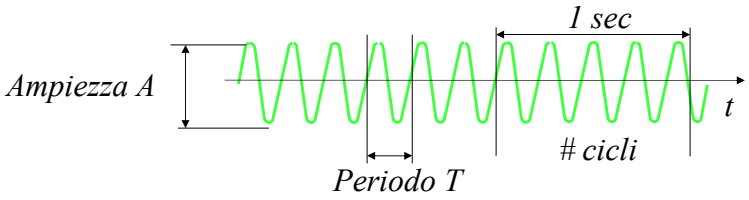


periodo

SEGNALI PERIODICI (2)

• Una ***funzione sinusoidale***, quale il seno o il coseno, è una funzione periodica caratterizzata da 2 parametri fondamentali (*Ampiezza* e *Frequenza*):

- ***Ampiezza*** *A* - differenza fra il valore massimo ed il minimo
- ***Periodo*** *T* - quantità di tempo trascorsa la quale la funzione si ripete [*sec*]
- ***Frequenza*** *f* - numero di periodi in un secondo, misurata in ***cicli al secondo*** [***Hz***].



FREQUENZA vs PERIODO

• La frequenza *f* di un segnale è l'inverso del periodo *T*:

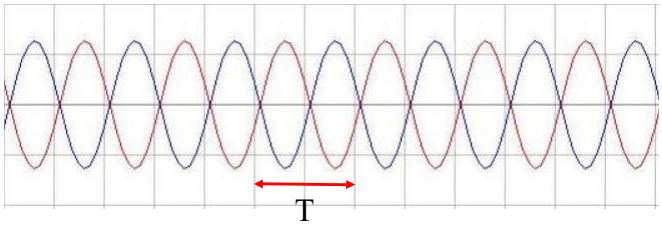
$$f = \frac{1}{T}[Hz] \qquad T = \frac{1}{f}[\text{sec}]$$

UNITA'	[sec]	UNITA'	[Hz]
Secondi [s]	1 s	Herz [Hz]	1 Hz
Millisecondi [ms]	10^{-3} s	Kiloherz [kHz]	10^{3} Hz
Microsecondi [μs]	10^{-6} s	Megaherz [MHz]	10^{6} Hz
Nanosecondi [ns]	10^{-9} s	Gigaherz [GHz]	10^{9} Hz
Picosecondi [ps]	10^{-12} s	Teraherz [THz]	10^{12} Hz

FREQUENZA vs PERIODO (2)

• La corrente elettrica ha una frequenza di 50 *Hz* (60 *Hz* negli USA).
• Il periodo dell'onda sinusoidale che rappresenta la corrente elettrica si può calcolare:

$$T = \frac{1}{f}[\text{sec}] = \frac{1}{50}[\text{sec}] = 0.02\,\text{sec} = 20m\,\text{sec}$$



LUNGHEZZA D'ONDA λ

• La lunghezza d'onda λ mette in relazione il periodo *T* (o la frequenza *f*) di un segnale sinusoidale con la velocità di propagazione *c* del mezzo che la trasporta.

$$\lambda = cxT = \frac{c}{f}[metri]$$

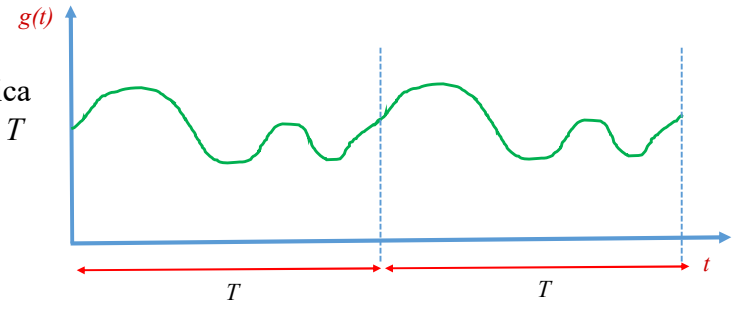
• Nel vuoto c è la velocità della luce ed è pari a $3x10^8$ *m/s*.

ANALISI DI FOURIER

ANALISI DI FOURIER

• Fourier (matematico francese vissuto nel *XIX* secolo) dimostrò che una funzione periodica *g(t)*, definita su un intervallo *T*, può essere espressa come una somma di un numero infinito di funzioni sinusoidali (*Serie di Fourier*)

g(t) periodica di periodo *T*

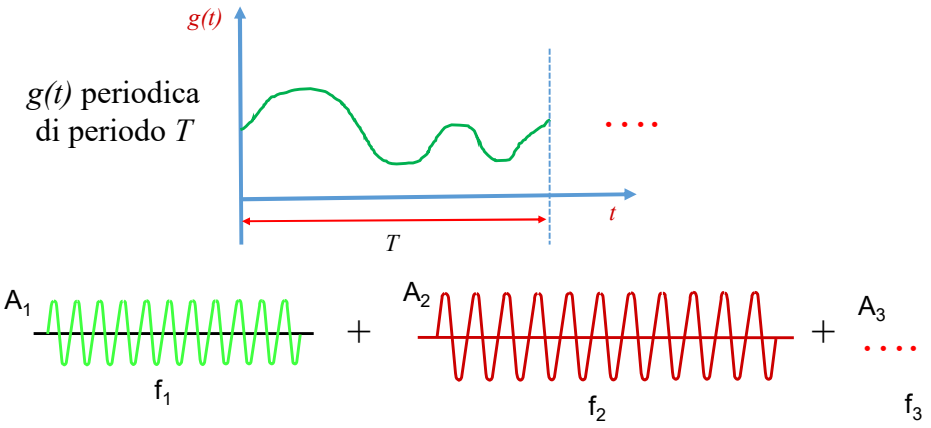




ANALISI DI FOURIER (2)



• Un segnale periodico variabile nel tempo è ***equivalente ad una somma di funzioni sinusoidali*** aventi ciascuna una propria ampiezza A_i e frequenza f_i.



ANALISI DI FOURIER (3)



$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \, sen(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \, cos(2\pi nft)$$

dove $f = 1/T$ è la ***frequenza fondamentale*** ed a_n e b_n sono le ampiezze dell'ennesima ***armonica*** (*termine*) che ha una frequenza n volte più grande della frequenza fondamentale.

I valori di c, a_n e b_n sono tutti calcolabili come opportuni integrali di $g(t)$ in t.

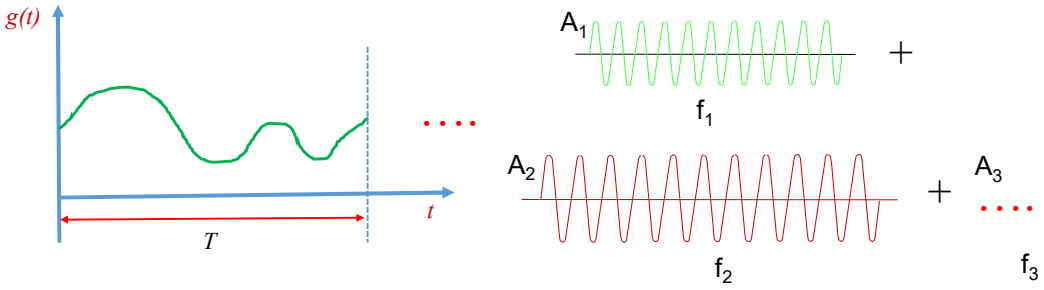
$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\sin(2\pi nft)dt$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\cos(2\pi nft)dt$$

$$c = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)dt$$

SPETTRO DI FREQUENZE

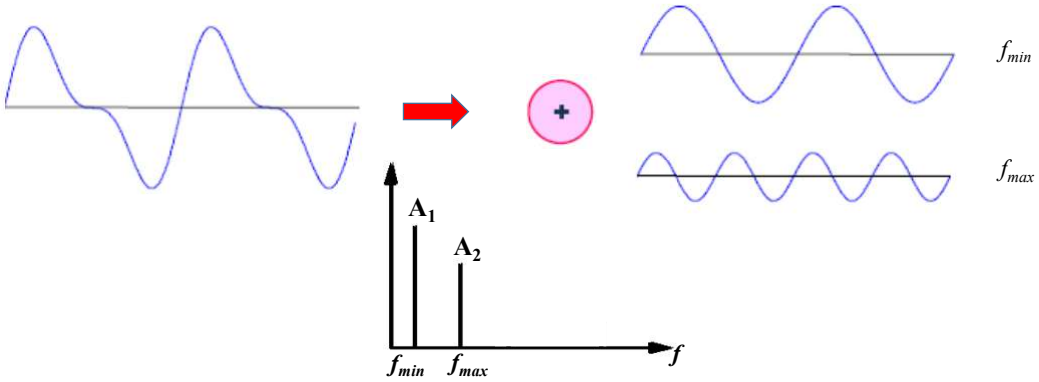
- Si può quindi rappresentare un segnale *g(t)* di durata *T* attraverso la sua scomposizione in sinusoidi a diverse frequenze (il suo ***spettro di frequenze***)



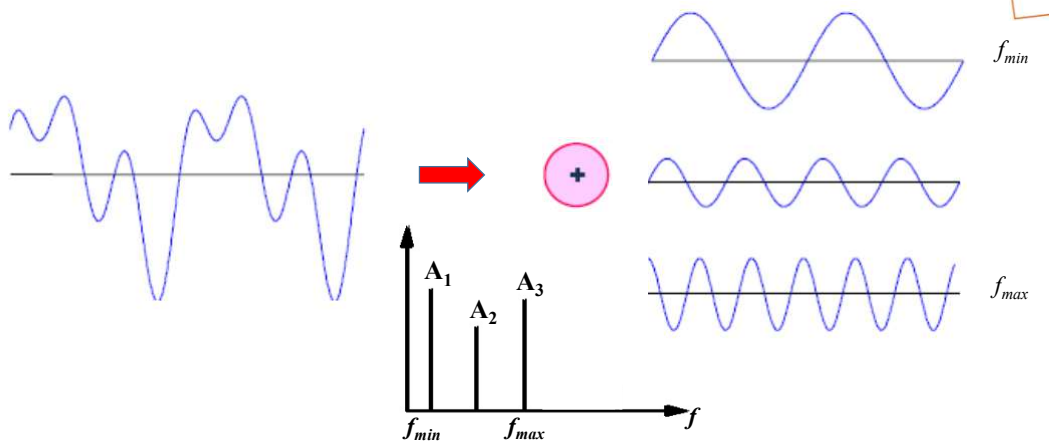
L'intervallo delle frequenze $[f_{min}, f_{max}]$ contenute in un segnale si definisce *larghezza di banda* del segnale.

SPETTRO DI FREQUENZE (2)

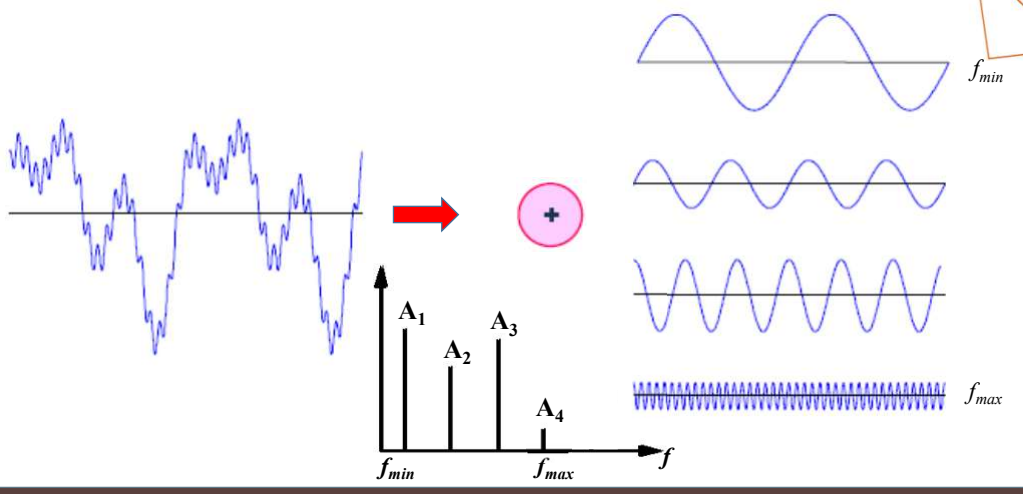
- Vediamo alcuni esempi



SPETTRO DI FREQUENZE (3)



SPETTRO DI FREQUENZE (4)



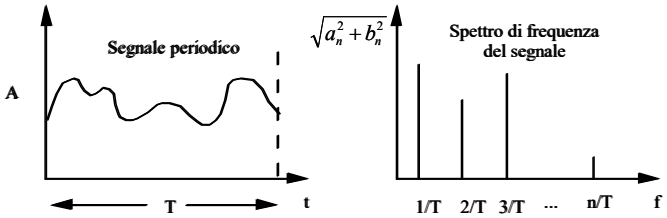
ARMONICHE DEL SEGNALE



- Normalmente si visualizza la media quadratica (*root mean square* o *rms*) delle ampiezze

$$\sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

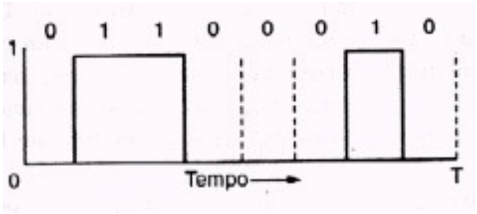
- I quadrati dei coefficienti a_n e b_n sono proporzionali all'energia del segnale trasmessa alla frequenza corrispondente



ESEMPIO

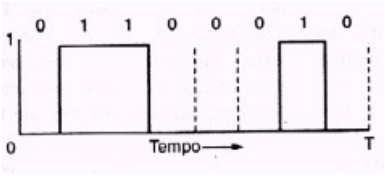


Trasmissione del carattere ASCII "b" codificato con 01100010



ESEMPIO (2)

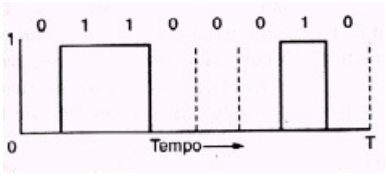
- Dall'analisi di Fourier del segnale si ottiene:



$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\sin(2\pi nft)dt$$

$$a_n = \frac{1}{\pi n}\left[\cos\left(\pi n/4\right) - \cos\left(3\pi n/4\right) + \cos\left(6\pi n/4\right) - \cos\left(7\pi n/4\right)\right]$$

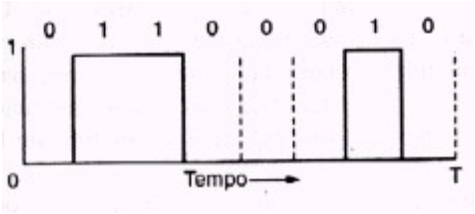
ESEMPIO (3)



$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)\cos(2\pi nft)dt$$

$$b_n = \frac{1}{\pi n}\left[\sin\left(3\pi n/4\right) - \sin\left(\pi n/4\right) + \sin\left(7\pi n/4\right) - \sin\left(6\pi n/4\right)\right]$$

ESEMPIO (4)

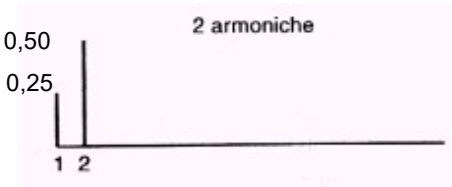


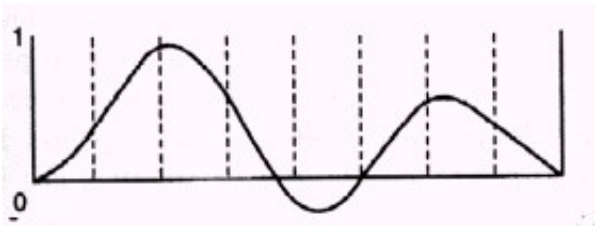
$$c = \frac{2}{T}\int_0^T g(t)dt$$

$$c_n = 3/4$$

ESEMPIO (5)

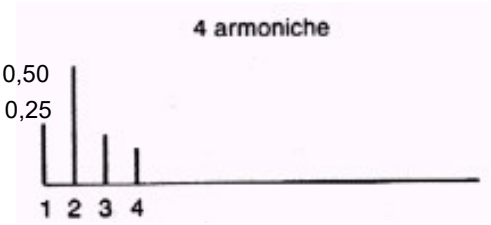
Informazione contenuta nelle prime due armoniche

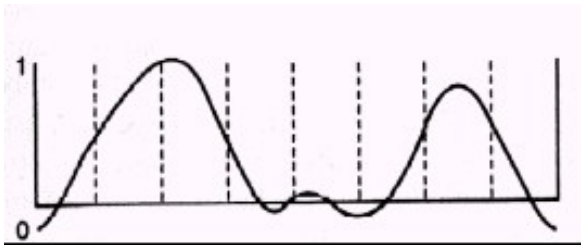




ESEMPIO (6)

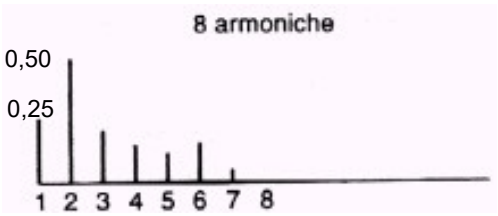
Informazione contenuta nelle prime quattro armoniche

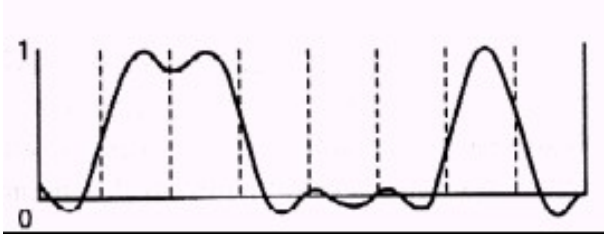




ESEMPIO (7)

Informazione contenuta nelle prime otto armoniche





SEGNALI DIGITALI a L LIVELLI

- Si consideri un segnale digitale con L=8 livelli.
- Quanti bit sono necessari per rappresentare con ciascun livello ?

$$\log_2 L\ bit = \log_2 8\ bit = 3\ bit$$

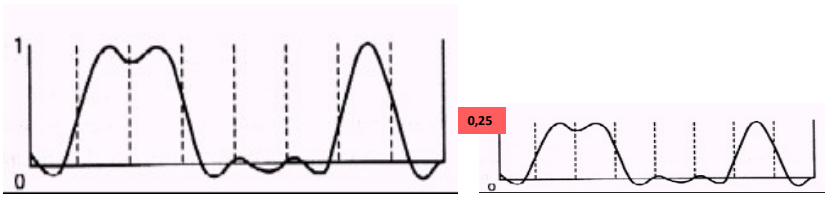
- Se il segnale digitale ha L=9 livelli.
- Quanti bit sono necessari per rappresentare con ciascun livello ?

$$\log_2 L\ bit = \log_2 9\ bit = 3{,}17\ bit$$

➡ Si devono usare 4 bit per livello

ATTENUAZIONE

- I mezzi trasmissivi modificano le armoniche (si oppongono al passaggio del segnale)
- Se le armoniche sono tutte ridotte proporzionalmente (attenuazione di un canale di trasmissione quasi ideale), il segnale ricevuto ha un'ampiezza ridotta, ma conserva la stessa forma.



ATTENUAZIONE = Perdita di energia

ATTENUAZIONE (2)

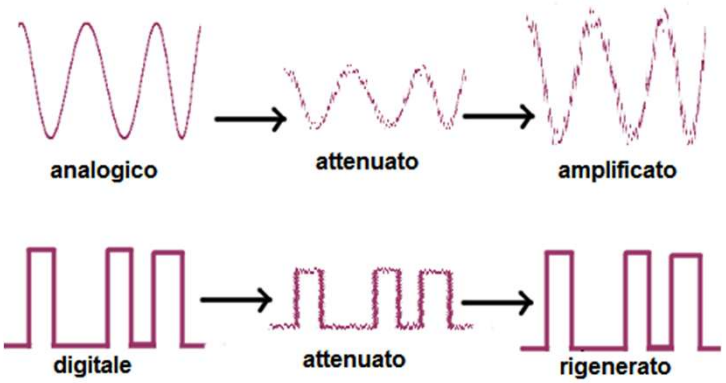
• L'attenuazione ***A*** di un segnale si misura in decibel (*dB*).

• Il decibel misura la potenza relativa [*W*] *(si misura in watt)* tra due segnali o tra due punti dello stesso mezzo trasmissivo P_1 e P_2

$$A = 10\log_{10}\frac{P_2}{P_1}[dB]$$



ATTENUAZIONE (3)



ESERCIZIO

• Si supponga che un dato segnale viaggi attraverso un mezzo trasmissivo e che la sua potenza in uscita (P_2) sia ridotta di un fattore 10



• Calcolare l'attenuazione A nel percorso P_1-P_2

ESERCIZIO (2)



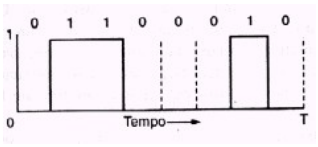
• Se la potenza del segnale in P_2 è ridotta di un fattore 10 si ha che

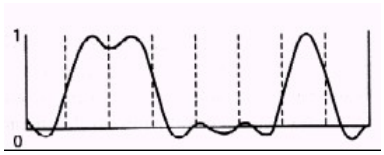
$$P_2 = \frac{1}{10} P_1$$

$$A = 10\log_{10}\frac{P_2}{P_1} = 10\log_{10}\frac{P_1}{10P_1} = 10\log_{10} 10^{-1} = -10dB$$

DISTORSIONI

• I canali reali (cavi elettrici, etc.) non attenuano in modo lineare le armoniche del segnale, ma modificano la forma del segnale (introducono distorsioni).

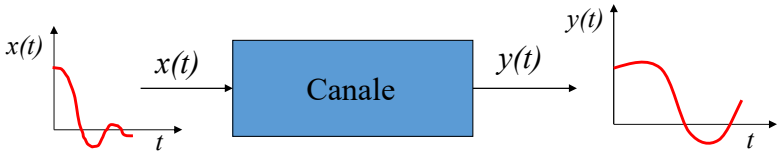


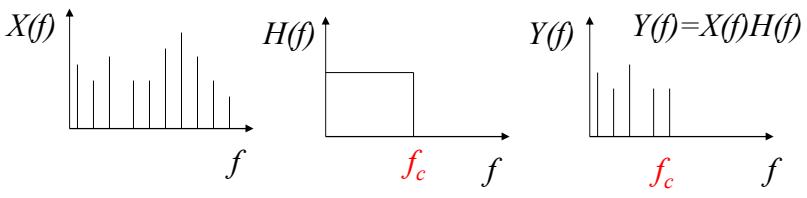




DISTORSIONI (2)

• Generalmente tali distorsioni sono limitate fino ad una certa frequenza (frequenza di taglio f_c del canale trasmissivo), dopo aumentano fino ad annullare il segnale.





LARGHEZZA DI BANDA



• E' necessario quindi che il segnale da trasmettere su un certo canale abbia una distribuzione dell'energia in frequenza (*armoniche*) concentrata tra l'origine e il valore f_c caratteristico di quel canale (noto dai parametri forniti dal costruttore)

→ E' quindi indispensabile scegliere per la trasmissione su quel dato canale un segnale con appropriata larghezza di banda (dove si distribuisce l'energia del segnale in frequenza) → CODIFICA DI CANALE

LARGHEZZA DI BANDA (2)



• Come si calcola la larghezza di banda di un segnale tempo-variante *x(t)* ?

Segnale periodico → ANALISI DI FOURIER

Segnale non periodico → TRASFORMATA DI FOURIER

DOMANDE DI TEORIA

DOMANDE DI TEORIA

(a) Descrivere le modalità con cui avviene la trasmissione dell'informazione attraverso un mezzo fisico

(b) Descrivere i principali mezzi fisici e le loro caratteristiche

(c) Che cosa si intende per segnale analogico ?

(d) Che cosa si intende per segnale periodico?

(e) Che cosa si intende per segnale digitale ?

(f) Quali sono le principali caratteristiche di un signale sinusoidale ?

DOMANDE DI TEORIA (2)



(g) Qual è la relazione tra frequenza, periodo e lunghezza d'onda?

(h) Descrivere l'analisi di Fourier

(i) Che cosa si intende per armonica di un segnale ?

(l) Spiegare le differenze tra un segnale binario ed un segnale m-ario

(m) Che cosa si intende per spettro di frequenza del segnale ?

(n) Che cosa si intende per attenuazione di un segnale ?

DOMANDE DI TEORIA (3)



(o) Che cosa si intende per distorsione di un segnale ?

(p) Che cosa si intende per frequenza di taglio di un canale trasmissivo ?

(q) Che cosa si intende per larghezza di banda di un segnale ?

Bibliografia

[1] Andrew S. Tananbaum, N. Feamster, David J. Wetherall, *Reti di calcolatori. Ediz. Mylab*, (Sesta Edizione), Pearson, 2023.

[2] J. Kurose, K. Ross, *Reti di Calcolatori e Internet: un Approccio Top Down*, (Ottava Edizione), Prentice Hall, 2022.

[3] D.E. Comer, *Computer Networks and Internet*, (Sesta Edizione), Prentice Hall, 2018.

[4] Chwan-Hwa Wu and J. David Irwin, *Introduction to Computer Networks and Cybersecurity*, CRC Press, 2016.

